Programação para crianças

Aula 4 — Pong: a bola e as raquetes 🏓

Lembra da última aula? 🤔

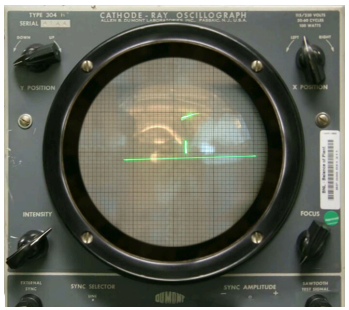
- O que é uma **variável**?
- Para a fruta **cair**, o y **aumenta** ou **diminui**?
- Que bloco faz um **sorteio**?

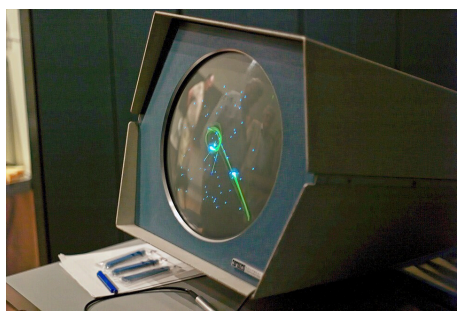
Hoje na Sala: Pong 🏓

1. Abra a **Sala** e escolha o seu **nome**
2. Jogue o **Pong** contra o computador
3. **Setas** (ou **W** e **S**) mexem a raquete

Antes do Pong 🕹️

- **1958 — Tennis for Two:** tênis num **osciloscópio**
- **1962 — Spacewar!:** duas naves num computador **gigante**





Fotos, Wikimedia Commons: Brookhaven National Laboratory (domínio público, em cima); Joi Ito (CC BY 2.0, embaixo)

Pong (1972) 🏓

- feito pela **Atari**, criado por **Allan Alcorn**
- a máquina de teste foi para um **bar** e "quebrou": a **caixa de moedas** estava **cheia demais**! 🪙
- o **primeiro grande sucesso** dos videogames



Como você programaria? 🤔

- Quais são os **personagens**?
- O que **cada um** faz?
- Como a bola sabe **para onde ir**?

A bola anda sozinha ➡️⬆️

A cada instante: **5 para o lado** e **3 para cima**

(0, 0) → (5, 3) → (10, 6) → (15, 9) ...

vx = velocidade no **x** · **vy** = velocidade no **y**

Bateu, virou! 🔄

Bateu **em cima** ou **embaixo**: troca o sinal do **vy**

3 ➡️ -3 · · · -3 ➡️ 3

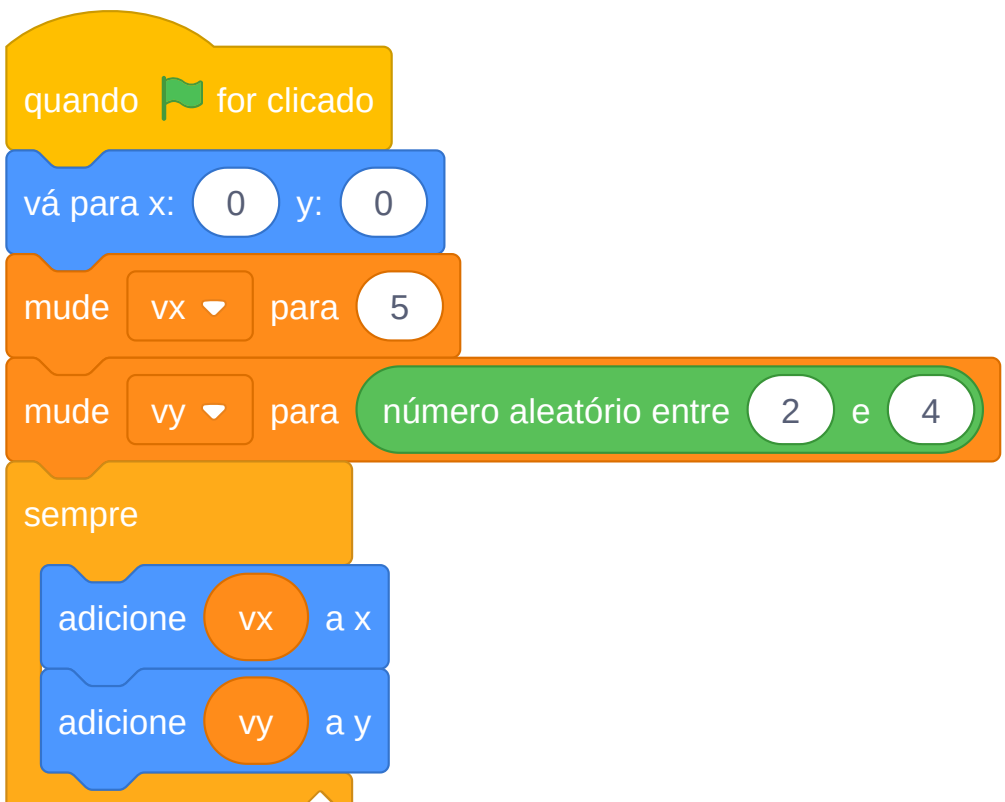


A raquete é uma parede que anda 🧱

- Bateu **do lado** ou numa **raquete**: troca o sinal do **vx**
- **Raquete1** (esquerda): teclas **W** e **S**
- **Raquete2** (direita): **setas** ⬆️⬇️

Passo 1: a bola anda

Crie as variáveis **vx** e **vy**. Na **Bola**:



Passo 1: as 4 paredes

Dentro do **sempre**:





A bola **nunca para**? 🎉

Passo 2: a raquete que engasga 😖



Segure o **W**...

anda, **para**, e só depois continua!

Num jogo, isso **não serve**.

Passo 2: a raquete lisinha 😎



Raquete2:

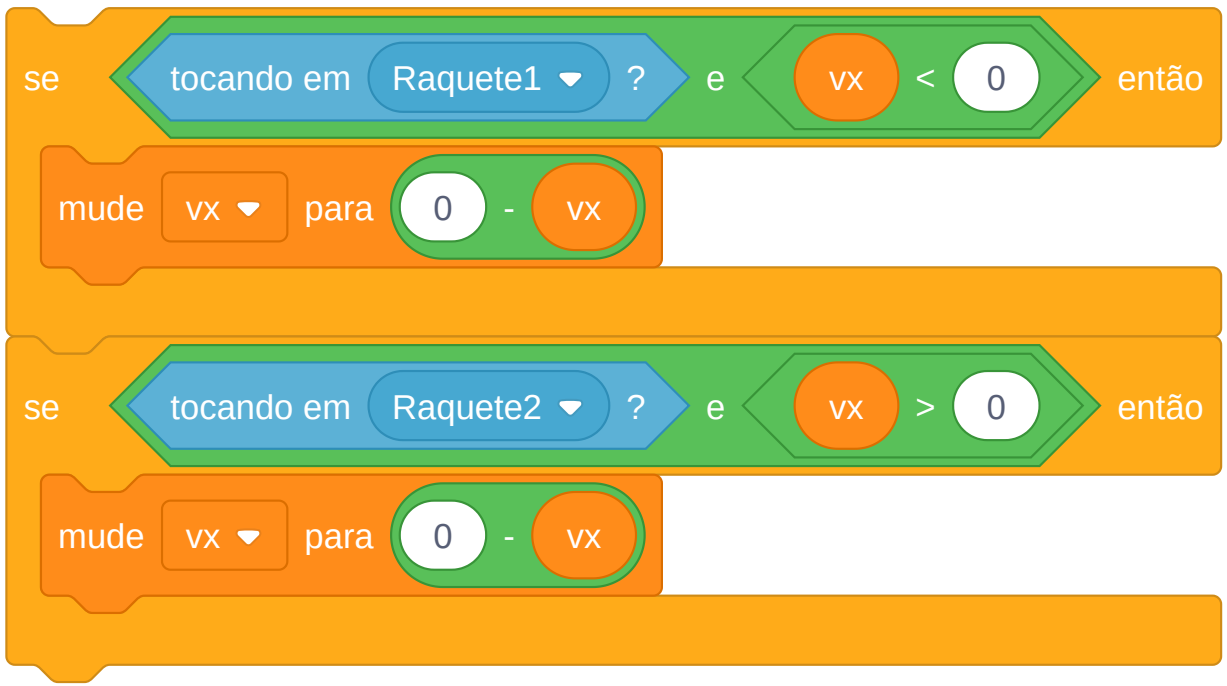
x: **200**

seta para cima

seta para baixo

Passo 3: rebater 🏓

Na **Bola**, dentro do **sempre**:



Para que serve o **e (vx) < 0**? 🤔

Salvar e jogar em dupla 💾

1. **Arquivo → Salvar como… → Pong**
2. **Entregar trabalho**: vamos continuar na próxima aula!
3. Dupla: **W e S** × **setas**

Desafios ⭐

- ⭐ A raquete **não foge** da tela
- ⭐ Bola **mais rápida**
- ⭐⭐ **Contador** de toques
- ⭐⭐⭐ Um **obstáculo** no meio

Hoje aprendemos 🎉

- a bola anda com **vx** e **vy**
- bateu, **troca o sinal**: `(0) - (vy)`
- `sempre` + `se <tecla … pressionada?>` = raquete **lisinha**
- a raquete é uma **parede que anda**

Próxima aula: o **placar** e as **regras** — quem fizer 5 pontos, ganha! 🏆